MANUAL DO USUÁRIO

Network Diagnostic & Troubleshooting CLI v3.0

Guia operacional detalhado, tela a tela | Windows PowerShell / PowerShell 7

Versão do documento: 1.0 | Data: 14/10/2026 | Público: NOC, SOC, Service Desk e Infraestrutura

Escopo: 10 telas do fluxo de simulação, correspondência com os comandos efetivamente presentes no script e interpretação dos resultados.

IMPORTANTE: As telas ilustrativas e números da simulação não são capturas de execução real. O script não foi homologado em um Windows real.

Aviso operacional obrigatório

SALVAR BASELINE E BACKUP antes da MUDANÇA. A ferramenta executa diagnósticos somente leitura. Qualquer correção externa deve seguir aprovação, análise de impacto e plano de rollback.

Como usar este manual

Siga as telas 1 a 10. Em cada etapa há objetivo, entradas, interpretação e cuidados. Os módulos 01–16 podem gerar múltiplas linhas de evidência; portanto, a quantidade de registros não é igual à quantidade de módulos.

Preparação e instalação

• Requisitos: Windows 10/11 ou Windows Server; Windows PowerShell 5.1 ou PowerShell 7; permissões adequadas para consultas de rede e eventos.

• Extraia o pacote para uma pasta de trabalho e abra PowerShell nesse diretório.

• Use START_NetworkDiagnostic.bat ou execute o arquivo .ps1 diretamente.

• Não desative controles de segurança para contornar restrições de execução. Siga a política de assinatura da organização.

```
cd C:\Network_Diagnostic_CLI_v3

.\NetworkDiagnostic.ps1
```

Execução automatizada

```
powershell.exe -NoProfile -File .\NetworkDiagnostic.ps1 -FullScan -TargetHost example.com -TargetIP 1.1.1.1 -TcpPo
rt 443
```

O parâmetro -FullScan executa os 16 módulos e exporta os relatórios. Os destinos podem ser substituídos por sistemas aprovados pela organização.

Diferença entre protótipo visual e script entregue

Na simulação visual, a execução completa aparece como opção 17 e a exportação como 18. No script real, as opções são 18 (Full Scan), 19 (Export Report) e 20 (Change Test Targets). Use sempre os números apresentados pelo programa executado.

Tela 1 — Inicialização

Objetivo

O programa inicia, identifica o ambiente e prepara a sessão de diagnóstico.

Ação do usuário

Executar .\NetworkDiagnostic.ps1 ou o arquivo BAT.

O que a tela mostra e como interpretar

Confira se o terminal exibe o título da ferramenta, o modo READ-ONLY e o menu. O inventário detalhado do sistema é obtido pelo módulo 01, não necessariamente na tela de abertura.

Cuidados e limitações

Caso o script não abra, confira caminho, versão PowerShell e política corporativa de execução.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 2 — Menu principal

Objetivo

Selecionar testes individuais ou a varredura completa.

Ação do usuário

Digite 01–16 para um módulo, 18 para Full Scan, 19 para exportar, 20 para alterar destinos, 00 para sair.

O que a tela mostra e como interpretar

Os módulos podem ser repetidos; resultados anteriores podem continuar na sessão e aparecer nos relatórios.

Cuidados e limitações

Na imagem conceitual, a opção Full Scan é 17. No script entregue, é 18.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 3 — Inventário e adaptadores

Objetivo

Conhecer o equipamento e identificar interfaces disponíveis.

Ação do usuário

Opções 01 e 02.

O que a tela mostra e como interpretar

Módulo 01: Windows, build, uptime e hostname. Módulo 02: adaptadores, status, link, MAC e driver. Interfaces desativadas podem produzir WARN.

Cuidados e limitações

Uma interface desconectada pode ser normal (por exemplo, Ethernet em notebook usando Wi-Fi).

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 4 — IP, DHCP e roteamento

Objetivo

Verificar endereçamento, DNS configurado, gateway e rotas.

Ação do usuário

Opções 03 e 04.

O que a tela mostra e como interpretar

Módulo 03 mostra IPv4, IPv6, gateway, DNS e estado DHCP. Módulo 04 identifica next-hop padrão IPv4 e quantidade de rotas.

Cuidados e limitações

O módulo 04 não mede RTT do gateway na versão atual; o valor de 2 ms exibido na simulação é ilustrativo.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 5 — DNS e ICMP

Objetivo

Testar resolução de nomes e observar perda/latência ICMP.

Ação do usuário

Opções 05 e 06. Altere os destinos pela opção 20 quando necessário.

O que a tela mostra e como interpretar

DNS consulta registro A e mede duração. No script, duração acima de 500 ms recebe WARN. ICMP envia cinco tentativas e calcula perda e RTT médio.

Cuidados e limitações

A perda de 3,2% da simulação não pode resultar de apenas cinco pings; na execução real, a perda ocorre em incrementos de 20%. ICMP bloqueado não comprova indisponibilidade.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 6 — TCP, HTTPS e TLS

Objetivo

Avaliar acesso a uma porta TCP e resposta HTTP por HTTPS.

Ação do usuário

Opções 07 e 08. Configure TargetHost e TcpPort conforme a aplicação.

O que a tela mostra e como interpretar

TCP tenta estabelecer conexão com timeout de 3 s. HTTPS usa requisição HEAD e registra status HTTP e tempo.

Cuidados e limitações

O script atual não registra explicitamente a versão TLS nem valida uma matriz de cifras; a imagem mostra um recurso conceitual.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 7 — Wi-Fi, NIC, firewall, proxy e VPN

Objetivo

Inspecionar condições do endpoint e possíveis influências locais.

Ação do usuário

Opções 09, 10, 11 e 12.

O que a tela mostra e como interpretar

Wi-Fi coleta saída resumida do netsh. NIC lista contadores de erro/descarte. Firewall exibe perfis e ações padrão. Proxy usa WinHTTP; VPN cobre perfis Windows visíveis.

Cuidados e limitações

Contadores acumulados não provam falha sem comparação temporal. Clientes VPN de terceiros podem não ser detectados.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 8 — Active Directory, SMB, NTP e eventos

Objetivo

Observar serviços corporativos e registros do sistema.

Ação do usuário

Opções 13, 14, 15 e 16.

O que a tela mostra e como interpretar

AD verifica associação ao domínio e registros SRV de DC. SMB consulta configuração do cliente. NTP lê estado do serviço de hora. Eventos filtra amostra recente do log System.

Cuidados e limitações

A versão atual não realiza teste de conexão TCP 445 nem mede offset NTP como métrica separada; os números da simulação são ilustrativos.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 9 — Consolidação dos resultados

Objetivo

Interpretar os status e priorizar a investigação.

Ação do usuário

Executar 18 para varredura completa.

O que a tela mostra e como interpretar

PASS: verificação bem-sucedida; WARN: condição suspeita ou limitada; FAIL: falha de teste; INFO: dados descritivos; N/A: não aplicável. Compare evidências, não apenas contagens.

Cuidados e limitações

A classificação DEGRADED da simulação é exemplo, não diagnóstico confirmado. A versão atual não implementa motor automático de causa raiz.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Tela 10 — Exportação e encerramento

Objetivo

Preservar evidências e entregar relatório ao suporte ou ITSM.

Ação do usuário

Escolha 19 para exportar ou 00 para sair. A opção 18 também exporta após o Full Scan.

O que a tela mostra e como interpretar

A pasta Reports recebe arquivos com timestamp nos formatos .log, .json, .csv e .html. Confirme sua existência e revise o conteúdo antes de compartilhar.

Cuidados e limitações

Relatórios podem conter IPs internos, MACs, domínios e configurações de segurança. Classifique e sanitize antes de divulgar.

Checklist de validação

• Confirme que o teste corresponde ao alvo e à interface corretos.

• Registre o horário e o resultado obtido.

• Em caso de WARN/FAIL, repita o teste e compare com outra evidência independente.

Referência rápida dos módulos

Código	Módulo
01	System & Network Inventory
02	Network Adapters
03	IPv4 / IPv6 / DHCP
04	Gateway & Routing
05	DNS Diagnostics
06	ICMP / Packet Loss / Latency
07	TCP Connectivity
08	HTTP / HTTPS
09	Wi-Fi
10	Adapter Statistics
11	Windows Firewall
12	Proxy & VPN
13	Active Directory
14	SMB Client
15	NTP / Time
16	Windows Network Events
18	Full Network Health Check
19	Export Report
20	Change Test Targets
00	Exit

Relatórios: estrutura e interpretação

• LOG: trilha de execução e status dos testes.

• JSON: resultados estruturados para processamento e integração.

• CSV: tabela para análise em ferramentas de dados.

• HTML: relatório legível em navegador local.

Exemplo de registro (ilustrativo)

```
[WARN] DNS A | example.com | response=620ms

[PASS] TCP | example.com:443 | connected=28ms

[INFO] NIC | Ethernet | RxErrors=0
```

Recomendações de troubleshooting

• Se DNS falhar, compare consultas contra resolvedores autorizados e verifique políticas de resolução.

• Se ICMP falhar, confirme por TCP/HTTPS; ICMP pode ser filtrado.

• Se houver descartes de interface, colete duas amostras em horários diferentes.

• Se HTTPS HEAD falhar, avalie se a aplicação permite esse método antes de concluir indisponibilidade.

• Se os eventos mostrarem erros, examine IDs, origem e contexto temporal.

Segurança, compliance e ITIL

SALVAR BASELINE E BACKUP antes da MUDANÇA. O relatório é evidência de diagnóstico, não autorização para alterar rede, firewall, proxy, DHCP ou adaptadores. Documente incidente/GMUD e mantenha plano de rollback.

Nota de fidelidade: Este manual documenta o script disponível no pacote v3.0 e as dez telas da simulação. A interface gráfica em painéis, o percentual de progresso, a classificação automática de causa raiz e algumas métricas detalhadas mostradas nas imagens são conceituais e não estão integralmente implementados na versão atual.